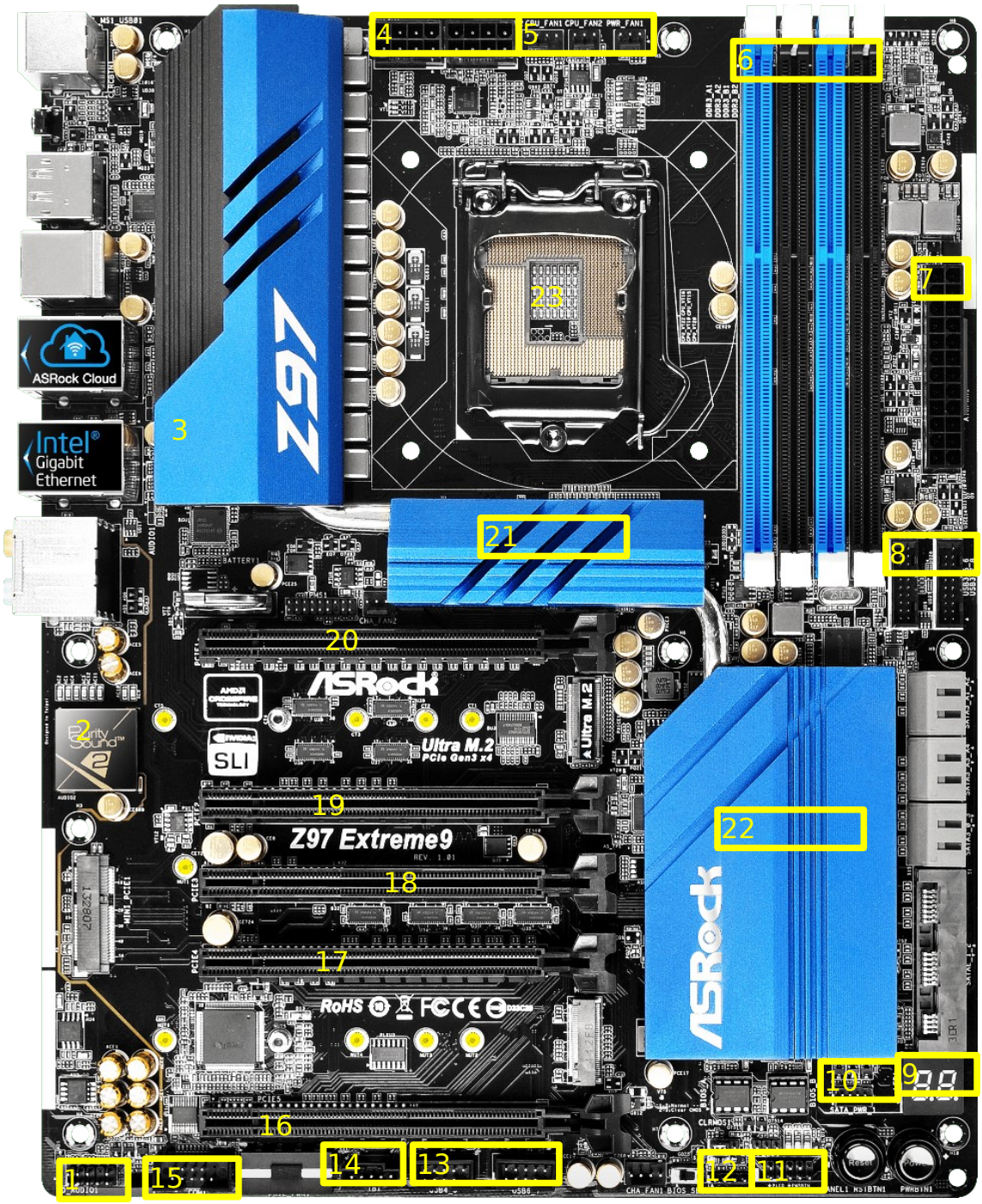
ACTIVIDADES HARDWARE

Partiendo de la placa base Asrock Z97 Extreme9, consulta la documentación oficial de dicha placa y realiza las siguientes actividades:



Actividad 1. Contesta de forma clara y concisa las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es su Factor de forma y sus características?
2. ¿Qué socket soporta? Explica su función.

3. ¿Soporta la tecnología Intel Turbo Boost 2.0? ¿En qué consiste?
4. ¿Soporta la tecnología Dual Channel? ¿En qué consiste? Expresa además en una tabla las diferentes configuraciones posibles para optimizar su rendimiento suponiendo que se dispone de 2 módulos de memoria.
5. ¿Soporta la tecnología CrossFireX y/o la tecnología SLI? Explica la función de cada una de ellas.
6. Explica el proceso para borrar los datos de CMOS (memoria de la BIOS) y restablecer la configuración por defecto.
7. ¿Soporta la tecnología UEFI? ¿En qué consiste?
8. Investiga la arquitectura que emplea esta placa base y realiza un esquema básico.
9. Investiga la funcionalidad de las dos luces de la conexión de red y contesta a las siguientes preguntas:

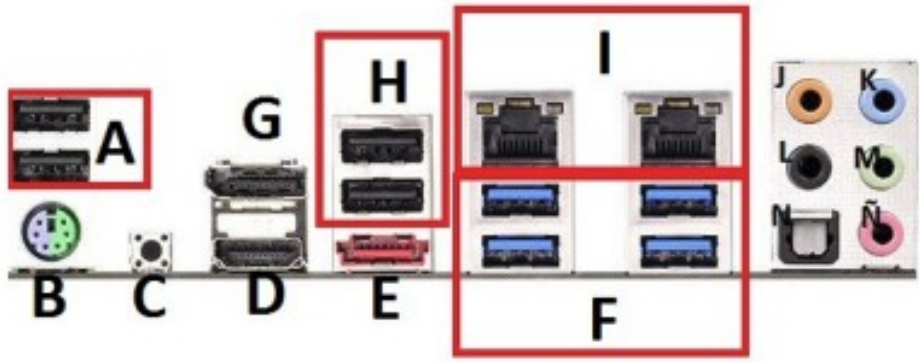
   a. ¿Qué significa cuando la luz identificada como SPEED LED está apagada?
   b. ¿Qué significa cuando la luz identificada como ACT/LINK LED está parpadeando?

10. Consulta la página web CPUBenchmarks.net y selecciona los 3 microprocesadores más potentes, compatibles con la placa, y que correspondan a las diferentes gamas: media baja, media y alta. Si no hubiese ningún procesador compatible para alguna de las gamas especifícalo.

Actividad 2. Realiza dos tablas, una para los conectores externos (identificados por letras) y otra para los elementos de la placa base (identificados por números). En ambas tablas tiene que haber cinco columnas:

Letra/Número de elemento, Nombre de elemento, Funcionalidad, Configuración y Bibliografía.

La columna Configuración sólo se rellenará en el caso de los conectores 11 y 12.



NOTA:
Si hubiese algún número o letra que agrupe a elementos de diferentes características, hay que especificar cada uno de los elementos asociado a dicho número o letra. De la misma forma que si existen varias letras o números que identifican a un único elemento, es aconsejable agrupar todas las letras o números, asociándolos al elemento correspondiente.

Actividad 3. Descarga la aplicación CPU-Z de la página web oficial: https://www.cpuid.com/. Instálala y ejecútala. Anota la información del equipo (adjunta captura de pantalla):

– Procesador: nombre comercial, número de núcleos, frecuencias, tecnología de integración, voltaje, conjunto de instrucciones, cachés y número de hilos.
– Placa base y chipset: fabricante y modelo de placa base, tipo de chipset, fabricante y modelo de BIOS.
– Memoria: tipos, tamaños, latencias y canales.
– Información en tiempo real del estado de todos los componentes: frecuencias, voltajes y temperaturas.

Sobre el mismo equipo y una vez recogida la información del punto anterior, descarga el manual de la placa base de la página oficial del fabricante y localiza los pines de reseteo de la memoria BIOS RAM-CMOS. Adjunta captura del manual de la placa donde lo has encontrado.